Corrigé de l'examen
Transport routier de marchandises

Session du
5 octobre 2022

I — QCM

100 points · grille des bonnes réponses

1 **B**	2 **C**	3 **A**	4 **D**	5 **B**	6 **D**	7 **A**	8 **D**	9 **A**	10 **C**
11 **A**	12 **C**	13 **A**	14 **D**	15 **C**	16 **D**	17 **B**	18 **D**	19 **C**	20 **B**
21 **A**	22 **D**	23 **C**	24 **A**	25 **B**	26 **B**	27 **B**	28 **D**	29 **B**	30 **C**
31 **C**	32 **C**	33 **C**	34 **D**	35 **A**	36 **C**	37 **A**	38 **D**	39 **B**	40 **A**
41 **A**	42 **B**	43 **D**	44 **C**	45 **C**	46 **D**	47 **C**	48 **D**	49 **B**	50 **C**

Épreuve rédigée — Problème n° 1 : l'entreprise SOL-ON, traction pour NEWOLANDS

50 points · entreprise basée près de Blois (41), 10 véhicules à moteur

Question 1 — Réglementation applicable au relais

3 pts

a) Réglementation et raison

La réglementation applicable est la **convention CMR** (convention relative au contrat de transport international de marchandises par route).

Il s'agit d'un transport routier international, entre deux pays différents, réalisé sans rupture de charge. La CMR s'applique même si plusieurs transporteurs interviennent successivement.

b) Délai de réserves du destinataire

Pour des dommages non apparents à la livraison, le destinataire dispose de **7 jours**, dimanches et jours fériés non compris.

Question 2 — Cabotage

4 pts

a) Les 6 services réalisés en France par SOL-ON

Non, il ne s'agit pas de cabotage. Ces transports sont effectués par une entreprise établie en France : ce sont des transports intérieurs.

b) Les mêmes services réalisés par un transporteur allemand

Non, ce n'aurait pas été légal. Après un transport international, un transporteur allemand peut réaliser au maximum **3 opérations de cabotage** en France, dans un délai de 7 jours.

Six services successifs auraient dépassé cette limite.

kaply | Academy

Question 3 — Faisabilité des livraisons à Langon et Marmande

21 pts

a) Interdiction de circuler en fin de semaine

L'interdiction commence le **samedi à 22 h 00** et se termine le **dimanche à 22 h 00**.

b) Étude des deux hypothèses de livraison à Langon

	Hypothèse 1	Hypothèse 2
Début de service	dimanche 22 h 30	lundi 01 h 00
Prise de service	0 h 15	0 h 15
Conduite	8 h 45	8 h 45
Pauses	1 h 00	1 h 00
Arrivée estimée à Langon	08 h 30	11 h 00
Horaire attendu respecté (11 h 00 au plus tard)	**Oui**	**Oui**
Déchargement	1 h 00	1 h 00
Fin de livraison estimée (optimum)	**09 h 30**	**12 h 00**
Temps de travail effectif consommé	**0 h 15 + 8 h 45 + 1 h 00 = 10 h 00**	**0 h 15 + 8 h 45 + 1 h 00 = 10 h 00**

Les 8 h 45 de conduite comprennent 5 minutes de marge pour sortir de l'enceinte du destinataire. L'arrivée réelle est donc légèrement plus tôt que l'horaire indiqué ; la fin de livraison ne change pas.

c) Se rapprocher de Marmande le lundi

Non, dans aucune des deux hypothèses. La conductrice a travaillé de nuit : son temps de travail effectif journalier est limité à 10 h, seuil atteint à la fin de la livraison à Langon.

Suite à envisager : prendre un repos journalier sur place après la livraison à Langon.

kaply | Academy

d) Inconvénients de chaque hypothèse

- **Commun aux deux :** la conduite a lieu surtout de nuit, alors que la conductrice y est peu habituée. Le risque de fatigue augmente.
- **Hypothèse 1 :** l'arrêt à Langon est plus long, car le repos journalier commence dès 09 h 30.
- **Hypothèse 2 :** l'arrivée est plus tardive (11 h 00), ce qui réduit la marge de sécurité en cas d'aléas.

e) Pourquoi SOL-ON retient l'hypothèse 1

- elle offre une marge de sécurité pour respecter l'horaire attendu (11 h 00 au plus tard) ;
- elle réduit le risque commercial en cas d'aléas (circulation, contrôle, imprévus) ;
- elle permet une organisation plus confortable en cas de pause ou de ralentissement.

Question 4 — Travail de nuit

3 pts

a) Incidence sur la rémunération

Les heures de nuit donnent lieu à une majoration : une **prime de nuit de 20 %** du taux horaire de base.

b) Autre compensation à partir de 50 heures de nuit par mois

Le conducteur bénéficie d'un **repos compensateur**.

c) Priorité en cas d'effets défavorables confirmés par la médecine du travail

Le conducteur bénéficie d'une **priorité de reclassement sur un poste de jour**, de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent dans l'établissement.

Question 5 — Chargement de 30 tonnes de planches

4 pts

Oui, la conductrice a eu raison de rendre compte immédiatement à SOL-ON.

Avec 30 tonnes de planches, l'ensemble routier risque de dépasser la limite autorisée en transport international : dans l'Union européenne, le poids maximal est de **40 tonnes** pour un ensemble routier conventionnel, tare du véhicule comprise.

Question 6 — Coût de revient annuel et journalier du tracteur

11 pts

*Kilométrage annuel : 45 semaines × 2 560 km = **115 200 km***

Charges variables

Poste	Calcul	Montant
Carburant	(30,5 ÷ 100) × 1,50 × 115 200	52 704,00 €
AdBlue	(5 ÷ 100) × 0,70 × 115 200	4 032,00 €
Maintenance	0,10 × 115 200	11 520,00 €
Péages	Donnée de l'énoncé	7 000,00 €
Total des charges variables		**75 256,00 €**

Charges fixes — salaire du conducteur

Poste	Calcul	Montant
Heures normales	200 − 34,33 − 14 = 151,67 h	151,67 h
Salaire des heures normales	151,67 × 11,35	1 721,45 €
Heures d'équivalence	34,33 × 11,35 × 1,25	487,06 €
Taux horaire à majorer	(1 721,45 + 487,06) ÷ 186 h	11,87 €
Heures supplémentaires	14 × 11,87 × 1,5	249,35 €
Salaire mensuel	**2 208,51 + 249,35**	**2 457,86 €**
Salaire annuel	**2 457,86 × 12**	**29 494,32 €**

Le salaire mensuel est maintenu à 200 heures pendant les congés : il est donc versé 12 mois par an.

kaply | Academy

Charges fixes — déplacements, véhicule et structure

Poste	Calcul	Montant
Charges patronales	Donnée de l'énoncé	11 000,00 €
Grand déplacement (3 jours par semaine)	(3 × 58,42) × 45	7 886,70 €
Repas	13,92 × 45	626,40 €
Jour hors de France majoré de 18 %	58,42 × 1,18 × 45	3 102,10 €
Détention du tracteur (crédit-bail)	Donnée de l'énoncé	7 314,29 €
Autres coûts fixes du véhicule	Donnée de l'énoncé	2 900,00 €
Coûts de structure	52 000 ÷ 10 ensembles	5 200,00 €
Total des charges fixes	**29 494,32 + 11 000 + 11 615,20 + 7 314,29 + 2 900 + 5 200**	**67 523,81 €**

Coût de revient (suite de la question 6)

	Calcul	Montant
Coût de revient total annuel	**75 256,00 + 67 523,81**	**142 779,81 €**
Coût de revient journalier	**142 779,81 ÷ 225 jours**	**634,58 €**

kaply | Academy

Question 7 — Indexation du carburant

4 pts

a) Enjeu financier

L'enjeu principal est le **maintien de la rentabilité** de l'entreprise malgré les variations du coût du carburant. Le pied de facture rééquilibre les coûts et protège la marge.

b) Le client peut-il refuser l'indexation ?

Non. Pour un contrat soumis au droit français, le client ne peut pas refuser l'indexation quand le coût du carburant augmente entre la commande et la réalisation du transport.

c) Baisse du coût du carburant

Le pied de facture devient **négatif** : le prix de vente est minoré et le client bénéficie d'une réduction sur la facture.

d) Organisme de référence

Le **CNR — Comité national routier**. Il fournit les indices carburant et les outils de calcul du pied de facture d'indexation.

Épreuve rédigée — Problème n° 2 : la SARL TOUTFRET

50 points · gérant M. Frets · années 2020 et 2021

Question 1 — Taux de sous-traitance

4 pts

a) Taux de sous-traitance 2020

Sous-traitance de transport : 25 000 € — Production vendue de services : 237 655 €

Taux = 25 000 ÷ 237 655 × 100 = 10,52 %

b) Si le taux avait doublé en 2020

Non, ce n'aurait pas été conforme. Le taux serait de 10,52 % × 2 = 21,04 %, au-dessus du seuil de 15 % autorisé pour une entreprise de transport non inscrite au registre des commissionnaires de transport.

La pratique n'aurait été possible qu'avec une inscription comme commissionnaire de transport.

Question 2 — Capacité financière

3 pts

Année	Situation	Capacité exigible	Capacité disponible
2020	2 ensembles routiers	9 000 + 5 000 = 14 000 €	57 439 €
2021	1 ensemble routier	9 000 €	41 075 €

La capacité financière disponible correspond aux capitaux propres de l'entreprise.

Oui, TOUTFRET pouvait exploiter le 2e ensemble en 2020 : 57 439 € de capacité disponible, contre 14 000 € exigés.

kaply | Academy

Question 3 — Statut, pouvoirs et rémunération de M. Frets

9 pts

a) Statut social de M. Frets

Gérant majoritaire de la SARL (60 % des parts), il est **travailleur non salarié (TNS)**, c'est-à-dire indépendant.

b) Pleins pouvoirs

Oui. Sans indication dans les statuts, ce statut lui accorde les pleins pouvoirs pour engager la société, notamment pour des investissements en matériel.

c) Limiter les pleins pouvoirs

On peut soumettre certaines décisions (par exemple les investissements) à l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

d) Rémunération et comparaison avec un emploi salarié

Élément	Calcul	Résultat
Indemnisation forfaitaire mensuelle 2021	15 394 ÷ 12	1 282,83 €
Heures de travail	200 h + heures d'équivalence et heures supplémentaires	215,53 h
Taux horaire réel	**1 282,83 ÷ 215,53**	**5,95 €/h**

> **Sur le seul critère de la rémunération du travail, il est plus intéressant pour M. Frets d'être salarié que travailleur indépendant.**

e) Revenus supplémentaires en 2020 et 2021

Non. Les résultats nets sont déficitaires : aucune distribution de bénéfices n'est possible.

f) Durée de travail hebdomadaire d'un conducteur indépendant

Elle est limitée à **60 heures** sur une semaine isolée.

kaply | Academy

Question 4 — Bilan fonctionnel et soldes intermédiaires de gestion

34 pts

a) Bilan fonctionnel 2020

Indicateur	Calcul	Résultat
FRNG	(capitaux propres + dettes à long terme) − actif immobilisé net (57 439 + 158 564) − 224 613	− 8 610 €
BFR	(actif circulant − disponibilités) − dettes d'exploitation (28 794 − 3 549) − (23 291 + 14 113)	− 12 159 €
Trésorerie nette	**FRNG − BFR** **− 8 610 − (− 12 159)**	**3 549 €**

b) Soldes intermédiaires de gestion 2020

Solde	Calcul	Résultat
Chiffre d'affaires net transport	237 655 − 25 000 (sous-traitance retraitée)	212 655 €
Résultat d'exploitation	212 655 − (175 702 − 25 000 + 6 569 + 42 348 + 13 788 + 18 478) 212 655 − 231 885	− 19 230 €
Résultat net comptable	− 19 230 + 14 132 − 346 − 4 151	− 9 595 €

Le bilan indique un résultat de − 8 903 € pour 2020, alors que le compte de résultat donne − 9 595 € : l'énoncé n'est pas cohérent sur ce point (écart de 692 €).

c) Taux de marge et analyse des deux années

Indicateur	2020	2021
CA net transport	212 655 €	165 153 €
Résultat d'exploitation	− 19 230 €	− 14 293 €
Taux de marge d'exploitation	− 9,04 %	− 8,65 %
Résultat net comptable	− 9 595 €	− 16 364 €
Taux de marge nette	− 4,51 %	− 9,91 %
FRNG	− 8 610 €	− 2 835 €
BFR	− 12 159 €	− 2 948 €
Trésorerie nette	3 549 €	113 €

Taux de marge = résultat ÷ CA net transport. Calculs 2020 : − 19 230 ÷ 212 655 = − 9,04 % ; − 9 595 ÷ 212 655 = − 4,51 %.

Calculs 2021 : résultat d'exploitation = 165 153 − (127 155 + 4 938 + 15 394 + 12 374 + 19 585) = − 14 293 € ; résultat net = − 14 293 + 1 419 − 3 490 = − 16 364 € ; − 14 293 ÷ 165 153 = − 8,65 % ; − 16 364 ÷ 165 153 = − 9,91 %.

kaply | Academy

Commentaires

- **2020 :** le résultat d'exploitation est négatif. Le résultat net (− 4,51 %) est limité par 14 132 € de produits exceptionnels. Le FRNG est négatif : les ressources stables (216 003 €) ne couvrent pas l'actif immobilisé (224 613 €). La trésorerie reste positive parce que le BFR est négatif.
- **2021 :** la perte d'exploitation reste forte (− 8,65 %) et le résultat net se dégrade (− 9,91 %), car les produits exceptionnels ne sont que de 1 419 €. Le FRNG reste négatif et la trésorerie nette tombe à 113 €.

Avis général sur la société

La société n'est rentable sur aucune des deux années. Malgré les produits exceptionnels (cessions d'immobilisations), le résultat net reste négatif : l'activité courante de transport est fortement déficitaire et les ventes exceptionnelles ne compensent pas les pertes d'exploitation.

Sans ces produits, le résultat serait encore plus dégradé : le modèle économique n'est pas viable en l'état.

Ce que M. Frets aurait dû faire pour équilibrer le bilan fonctionnel

- renforcer les capitaux propres (apport en capital ou en compte courant d'associé) ;
- financer les véhicules par des ressources longues (emprunt, crédit-bail) plutôt que par la trésorerie ;
- réduire la taille de l'exploitation, en n'exploitant pas le 2e ensemble routier sans financement stable ;
- revoir les tarifs de vente pour améliorer la marge d'exploitation ;
- réduire les charges fixes (structure, personnel, frais généraux) ;
- limiter la sous-traitance si elle dégrade la rentabilité.

kaply | Academy